

Manual de Usuario

Control de Asistencia v3.0

Sistema integral de registro y gestión de asistencia laboral

Reforma LFT 2027 (arts. 61, 66, 67, 68, 71, 73, 804, 132)

NOM-037-STPS-2023 (Trabajo a distancia)

NOM-035-STPS-2018 (Riesgos psicosociales)

LFPDPPP (Protección de datos personales)

Dirigido a

- **Administrador General**
Gestión total del sistema, todas las sucursales
- **Administrador de Sucursal**
Gestión de su centro de trabajo
- **Supervisor**
Consulta y reportes de su sucursal
- **Empleado**
Registro de asistencia y solicitudes

Tabla de Contenido

1. Introducción y Bienvenida	3
2. Marco Legal de Cumplimiento	4
3. Roles del Sistema	6
4. Primeros Pasos	8
5. Panel del Empleado	11
6. Panel del Administrador	13
7. Cumplimiento Legal Detallado	19
8. Preguntas Frecuentes	22
9. Glosario de Terminos	25

Información

Este manual describe la version 3.0 del sistema, que incluye la verificación en dos pasos (MFA), el modulo de vacaciones y permisos, el cumplimiento de la LFPDPPP (aviso de privacidad, derechos ARCO, descarga de datos personales) y la deteccion automatica de riesgos psicosociales (NOM-035).

1. Introducción y Bienvenida

Bienvenido al **Sistema de Control de Asistencia**. Este manual esta pensado para que cualquier persona —sin importar si tiene conocimientos de computacion o no— pueda usar el sistema de forma correcta, entender para que sirve cada boton, y conocer que leyes mexicanas se cumplen al utilizarlo. El sistema no es solo un reloj checador digital: es una herramienta que protege tanto al trabajador como al patron, registrando con precisión quien entro, cuando, desde donde y durante cuanto tiempo.

A diferencia de un reloj checador de papel, este sistema **no permite modificar los registros** una vez creados. Si alguien se equivoca al registrar su entrada, la hora original queda guardada para siempre y cualquier corrección queda documentada con el nombre de quien la hizo, la fecha y el motivo. Esto es así porque la ley federal del trabajo, a partir de la reforma que entra en vigor el 1 de enero de 2027, exige que los registros de asistencia sean inalterables y verificables.

El sistema puede ser usado por cuatro tipos de personas (roles), cada uno con permisos diferentes. No todos ven lo mismo: un empleado solo ve su propia información; un supervisor puede consultar los reportes de su sucursal pero no modificar nada; un administrador de sucursal gestiona su centro de trabajo; y el administrador general tiene acceso total a todo el sistema. Esta separacion de funciones cumple con las buenas practicas de seguridad de la información.

Cumplimiento

Este sistema cumple simultáneamente con **cuatro marcos legales mexicanos**: la Ley Federal del Trabajo (LFT) incluyendo la reforma 2027, la NOM-037-STPS-2023 sobre trabajo a distancia, la NOM-035-STPS-2018 sobre riesgos psicosociales y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Que encontrara en este manual

El manual esta organizado en nueve secciones. Las primeras tres explican el marco legal y los roles del sistema. La cuarta describe como iniciar sesión por primera vez, aceptar el aviso de privacidad y configurar la verificación en dos pasos. La quinta y sexta detallan, paso a paso, lo que puede hacer un empleado y un administrador respectivamente. La septima es una tabla que cruza cada función del sistema con el articulo de ley que cumple. Las dos ultimas son preguntas frecuentes y un glosario de terminos.

2. Marco Legal de Cumplimiento

El sistema fue diseñado desde su origen para cumplir con la legislación laboral mexicana vigente y la que entra en vigor en 2027. No se trata de cumplir la ley solo 'en papel': el sistema **obliga** al cumplimiento en los puntos críticos. Por ejemplo, no permite guardar el horario de un empleado si no se le ha asignado al menos un día de descanso semanal, porque la ley lo exige.

A continuación se presentan los cuatro marcos legales que el sistema cumple, con una explicación breve de cada uno y que funciones del sistema le corresponden. El detalle completo (artículo por artículo) se encuentra en la sección 7 de este manual.

2.1 Reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) 2027

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026 entra en vigor el 1 de enero de 2027. Obliga a todos los patrones a llevar un **registro electrónico de asistencia** que permita conocer con precisión la hora de entrada, salida y tiempo de comida de cada trabajador. También establece un tope máximo de 9 horas extra por semana (que subirá a 12 en 2030) y obliga a conservar los registros por al menos 12 meses.

Marco legal

Artículos clave cumplidos: 61 (jornada máxima 8h), 66 (horas extra dobles), 67 y 68 (horas extra triples), 69 y 71 (día de descanso obligatorio), 73 (prima del 100% por descanso trabajado), 76 (vacaciones), 804 (conservación 12 meses), 132 fracción XXXIV (registro electrónico).

2.2 NOM-037-STPS-2023 (Trabajo a distancia)

Esta norma regula el trabajo a distancia (teletrabajo). Entre sus requisitos exige que el patron pueda **verificar la ubicación** desde donde el trabajador registra su asistencia, para acreditar que efectivamente esta trabajando desde el lugar convenido. También exige que los registros sean inalterables y que el trabajador tenga acceso a su propio historial.

Cumplimiento

El sistema captura las **coordenadas GPS** en cada registro, las compara con la ubicación configurada de la sucursal (geocerca) y marca el registro como 'validado' o 'no validado' según corresponda. El trabajador puede consultar y descargar su propio historial en cualquier momento.

2.3 NOM-035-STPS-2018 (Riesgos psicosociales)

Esta norma obliga a identificar factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Uno de los factores más importantes son las **jornadas excesivas**. Un trabajador que sistemáticamente excede las horas extra permitidas está en riesgo psicosocial, y el patron tiene la obligación de identificarlo y actuar.

El sistema genera **alertas automáticas** en cinco situaciones de riesgo: exceso de horas extra semanales, exceso de horas extra diarias, días largos consecutivos, falta de día de descanso y trabajo en día de descanso. Las alertas se clasifican en tres niveles (alta, media, baja) y aparecen en una campana de notificaciones en la pantalla del administrador.

2.4 LFPDPPP (Protección de datos personales)

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares regula el tratamiento de datos personales. Otorga a los titulares de los datos (en este caso, los empleados) cuatro derechos conocidos como **derechos ARCO**: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

El sistema cumple esta ley de la siguiente manera: al primer inicio de sesión, el empleado debe **aceptar el aviso de privacidad** (no puede usar el sistema si no lo hace). El sistema guarda la fecha, la dirección IP y la versión del aviso aceptado, como evidencia del consentimiento. Si el aviso cambia en el futuro, el sistema pedirá al empleado que lo acepte de nuevo. Además, el empleado puede descargar todos sus datos personales en formato JSON y puede presentar solicitudes ARCO desde una página dedicada.

Precaución

Cuando se ejerce el derecho de cancelación (que un empleado pide que se borren sus datos), existe un conflicto entre la LFPDPPP (que ordena suprimir) y la LFT art. 804 (que obliga a conservar los registros 12 meses por si hay demanda laboral). El sistema lo resuelve **anonimizando** los datos identificativos (nombre, correo, contraseña) pero conservando los registros de asistencia anónimos durante 12 meses, como exige la LFT.

3. Roles del Sistema

El sistema maneja **cuatro roles diferentes**. Cada rol ve solo lo que necesita ver y puede hacer solo lo que su rol le permite. Esta separación es una medida de seguridad: si un rol no necesita una función para su trabajo, no tiene acceso a ella. Así se reducen los riesgos de errores accidentales y de uso indebido.

Administrador General

Acceso total al sistema. Ve todas las sucursales, gestiona empleados, usuarios, sucursales, feriados, datos de la empresa, reportes comparativos y la configuración del MFA. Es el único rol que puede crear otros administradores y eliminar registros.

Administrador de Sucursal

Gestiona su propia sucursal. Puede crear y editar empleados de su sucursal, aprobar o rechazar vacaciones, generar reportes y la terminal QR. No puede ver otras sucursales ni crear usuarios.

Supervisor

Rol de solo lectura. Puede consultar el dashboard, historial, reportes, alertas NOM-035 y auditoría de su sucursal. No puede modificar nada, ni crear, ni aprobar. Esta pensado para gerentes o auditores que necesitan ver información sin alterarla.

Empleado

Interfaz simplificada con cuatro botones: registrar su asistencia, ver su historial, solicitar vacaciones y ver su código QR personal. No ve información de otros empleados ni ninguna pantalla administrativa.

3.1 Matriz de permisos

La siguiente tabla resume que puede hacer cada rol. Una marca indica que la función está disponible; un guion indica que no.

Función	Admin General	Admin Sucursal	Supervisor	Empleado
Ver dashboard global	Si	-	-	-
Ver dashboard de sucursal	Si	Si	Si	-
Crear / editar empleados	Si	Si	-	-
Eliminar empleados	Si	-	-	-
Transferir entre sucursales	Si	-	-	-
Crear / editar sucursales	Si	Solo la suya	-	-
Gestionar usuarios y roles	Si	-	-	-
Aprobar / rechazar vacaciones	Si	Si	-	-
Solicitar vacaciones propias	Si	Si	Si	Si
Corregir registros de asistencia	Si	Si	-	-
Reporte comparativo	Si	-	-	-
Reportes de sucursal	Si	Si	Si	-
Ver auditoria	Si	Sucursal	Sucursal	-
Terminal QR + Modo kiosco	Si	Si	-	-
Gestionar feriados y empresa	Si	-	-	-
Activar MFA en su cuenta	Si	Si	Si	-
Descargar sus propios datos (ARCO)	Si	Si	Si	Si

Información

Aunque un usuario tenga el rol de Administrador General, el sistema **registra en la bitacora de auditoria** cada accion que realiza, con su nombre, la fecha, la hora y la direccion IP. Nadie puede hacer cambios sin dejar rastro.

4. Primeros Pasos

Esta sección explica como iniciar sesión por primera vez, aceptar el aviso de privacidad (obligatorio) y, para administradores, configurar la verificación en dos pasos (recomendado).

4.1 Inicio de sesión

Para entrar al sistema necesita un correo electrónico y una contraseña que le fueron proporcionados por el administrador. Existen tres formas de iniciar sesión, aunque la mas comun es la primera.

Metodo A: Contraseña (recomendado)

1	Abra el sistema en su navegador Ingresa a la direccion web del sistema que le proporcionaron.
2	Escriba su correo y contraseña En la pestana 'Contraseña' del formulario de inicio de sesión.
3	Pulse 'Iniciar sesión' Si sus datos son correctos, el sistema le pedirá aceptar el aviso de privacidad (solo la primera vez) y luego entrará a su panel.
4	Verificación en dos pasos (solo administradores con MFA activado) Si tiene MFA configurado, el sistema le pedirá un código de 6 dígitos de su aplicación autenticadora (Google Authenticator, Authy, etc.) o un código de respaldo.

Metodo B: Acceso rápido (kiosco)

En la pestana 'Acceso rápido' del formulario de inicio de sesión aparecen todos los usuarios como tarjetas. Al pulsar una tarjeta, el sistema inicia sesión con ese usuario sin pedir contraseña. **Este metodo esta pensado solo para kioscos confiables** (una tablet en la entrada del centro de trabajo, por ejemplo) y no debe usarse en dispositivos compartidos o publicos.

Metodo C: Código QR dinamico (kiosco)

Un administrador genera un código QR desde la terminal QR. El kiosco escanea ese código y entra al sistema con la identidad del administrador. El código expira en 5 minutos y solo se puede usar una vez.

Precaución

Bloqueo por intentos fallidos. Si alguien intenta iniciar sesión 5 veces con una contraseña incorrecta, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. Un administrador puede desbloquearla manualmente desde 'Usuarios y Roles'.

4.2 Aviso de Privacidad (LFPDPPP)

La primera vez que un usuario entra al sistema (y cada vez que el aviso de privacidad cambia de version), debe aceptar el aviso de privacidad. **No puede usar el sistema sin aceptarlo.** Esto cumple el articulo 17 de la LFPDPPP, que exige un consentimiento informado y expreso para tratar datos personales.

1	Lea el aviso completo El aviso aparece automáticamente. Tiene 9 secciones: que datos se recaban, para que se usan, con quien se comparten, durante cuanto tiempo se conservan, etc.
2	Marque la casilla de aceptacion Al final del aviso hay una casilla que dice 'He leído y acepto el aviso de privacidad'.
3	Pulse 'Aceptar' El sistema guarda la fecha, la hora, la direccion IP y la version del aviso aceptado. Esto sirve como evidencia legal del consentimiento.

Información

Si el aviso de privacidad cambia en el futuro (por ejemplo, porque la empresa empieza a compartir datos con un nuevo proveedor), la version subirá de '1.0' a '1.1' y el sistema pedirá a todos los usuarios que acepten el nuevo aviso en su próximo inicio de sesión.

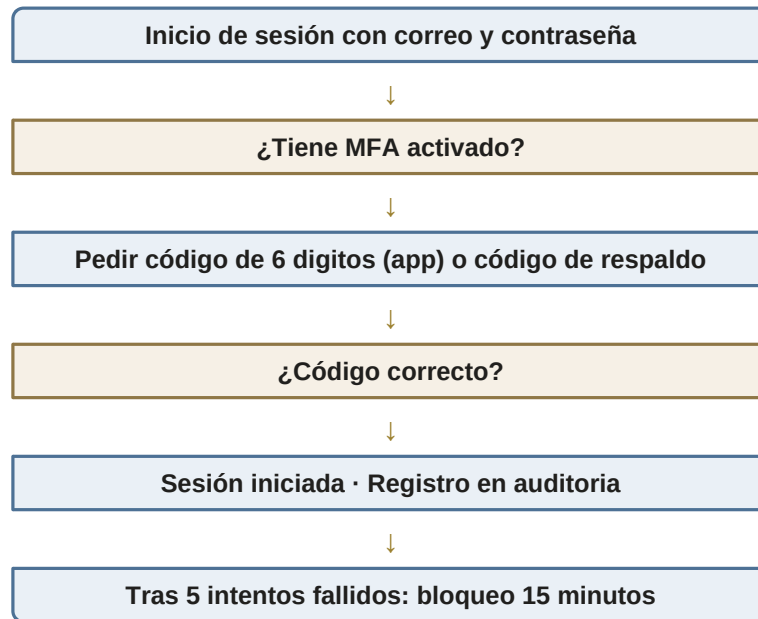
4.3 Verificación en dos pasos (MFA)

La verificación en dos pasos (Multi-Factor Authentication, MFA) es una capa adicional de seguridad. Además de la contraseña, pide un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos y se genera en el teléfono del usuario mediante una aplicación autenticadora. **Solo los administradores pueden activar MFA**; los empleados no, porque su acceso ya es de solo lectura sobre su propia información.

MFA es **opcional pero muy recomendado** para administradores. Si un administrador no lo tiene activado y alguien roba su contraseña, el atacante podría entrar al sistema. Con MFA activado, el atacante necesitaría además el teléfono del administrador.

Como activar MFA (3 pasos)

1	Paso 1: Escanear el código QR Vaya a 'Configuración' y pulse 'Activar MFA'. Aparecerá un código QR. Abra su aplicación autenticadora (Google Authenticator, Authy, 1Password) y escanee el código. La app empezará a generar códigos de 6 dígitos que cambian cada 30 segundos.
2	Paso 2: Verificar Escriba el código de 6 dígitos que muestra la app en este momento. Si el código es correcto, MFA queda activado.
3	Paso 3: Guardar los códigos de respaldo El sistema le mostrará 10 códigos de respaldo. Guárdelos en un lugar seguro (por ejemplo, imprimidos en una caja fuerte). Si pierde su teléfono, podrá usar uno de estos códigos en lugar del código de la app. Cada código solo se puede usar una vez.

Flujo de inicio de sesión (con MFA)**Precaución**

Si pierde su teléfono y no tiene los códigos de respaldo, contacte al Administrador General. Un administrador puede desactivar MFA de su cuenta, pero la acción quedará registrada en la bitácora de auditoría.

5. Panel del Empleado

El empleado ve una interfaz simplificada con cuatro botones en la parte inferior: **Asistencia**, **Historial**, **Vacaciones** y **Mi QR**. No ve información de otros empleados ni pantallas administrativas. Esta sección explica cada uno.

5.1 Registrar Asistencia

Aquí el empleado registra su entrada, salida y los periodos de comida. El sistema puede funcionar de dos modos: por GPS (el navegador pide la ubicación del dispositivo) o por QR (el empleado escanea un código con la cámara o lo pega manualmente).

1	Seleccione el modo Pulse el boton 'GPS' o 'QR' segun como vaya a registrarse.
2	Seleccione la accion Elija si va a registrar entrada, salida, inicio de comida o fin de comida.
3	Pulse el boton de registro Si es modo GPS, el navegador le pedirá permiso para usar su ubicación. Aceptelo. Si es modo QR, escanee el código de la terminal o peguelo manualmente.
4	Confirme El sistema le mostrará la hora exacta del registro y la ubicación capturada. El registro queda guardado y ya no puede modificarse.

Precaución

El GPS es **obligatorio** en modo GPS. Si el empleado no activa los servicios de ubicación de su dispositivo o no concede permiso al navegador, no podrá registrar su asistencia. Esto cumple el requisito de la NOM-037 de verificar la ubicación del registro.

5.2 Mi Historial

Aquí el empleado puede ver todos sus registros de asistencia, filtrados por día, semana o mes. La tabla muestra la fecha, la hora de entrada, el inicio y fin de comida, la hora de salida, el estado (presente, retardo, etc.), las horas trabajadas y las horas extra (separadas en dobles y triples). También puede descargar su historial en formato CSV (compatible con Excel).

Cumplimiento

El empleado **no necesita pedir permiso al patron** para ver o descargar su historial. Esto cumple el artículo 804 de la LFT y la NOM-037, que garantizan el acceso del trabajador a sus propios registros de jornada.

5.3 Mis Vacaciones y Permisos

El empleado puede solicitar vacaciones o permisos (por incapacidad, maternidad, paternidad u otros) y ver el saldo de días que le corresponden. La pantalla muestra cuatro numeros: días totales, días usados, días pendientes de aprobacion y días disponibles.

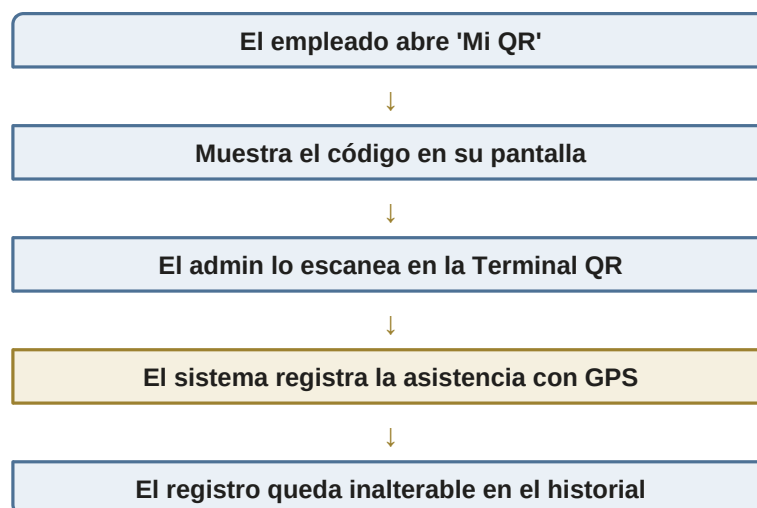
1	Pulse 'Nueva solicitud' Se abra un formulario.
2	Seleccione el tipo Vacaciones, Permiso, Incapacidad, Maternidad, Paternidad u Otro.
3	Seleccione las fechas Fecha de inicio y fecha de fin. Si es un permiso por horas dentro de un día, marque la casilla 'Parcial' y especifique la hora de inicio y fin.
4	Escriba un motivo (opcional) Puede añadir un comentario para que el administrador sepa el motivo.
5	Pulse 'Enviar' La solicitud queda en estado 'Pendiente'. El administrador la aprobará o rechazará. Puede cancelarla mientras este pendiente.

Marco legal

Cuando el administrador aprueba unas vacaciones, el sistema **descuenta automáticamente** los días del saldo del empleado. Esto cumple el artículo 76 de la LFT, que regula el derecho a vacaciones y su cálculo.

5.4 Mi QR personal

Cada empleado tiene un código QR único y personal. Puede verlo en esta pantalla y descargarlo como imagen PNG para imprimirlo o tenerlo en el teléfono. El QR personal se usa en la terminal QR del centro de trabajo: el empleado lo muestra y el administrador lo escanea para registrar su asistencia.

Uso del QR personal

6. Panel del Administrador

El panel del administrador tiene 13 secciones, accesibles desde el menu lateral. El administrador general ve todas; el de sucursal ve solo las de su sucursal; el supervisor ve solo las de consulta. Esta sección describe cada una.

6.1 Dashboard (Panel principal)

Es la pantalla inicial. Muestra un resumen en tiempo real de la asistencia del día: total de empleados, presentes, retardos, ausentes, horas extra dobles y triples del día, y días de descanso trabajados. Incluye una tabla con todas las asistencias del día y una lista de ausentes. El administrador general puede filtrar por sucursal; el de sucursal solo ve la suya.

Si un registro tiene un error (por ejemplo, el empleado escaneo dos veces la entrada), el administrador puede corregirlo desde aquí. La hora original no se borra: se anade una corrección con el motivo, y todo queda registrado en la bitacora de auditoria.

6.2 Empleados

Gestión del personal. Aquí se crean, editan y desactivan empleados. Para cada empleado se capturan: nombre, correo, número de empleado, posicion, departamento, sucursal asignada, RFC, CURP, contraseña y horario semanal.

El horario semanal se configura día por día con tres opciones:

Trabaja — El empleado trabaja ese día, con hora de entrada y salida.

Descanso semanal — Día de descanso obligatorio (art. 71 LFT).

No laborable — El empleado no trabaja ese día (por ejemplo, domingo).

Marco legal

El sistema **no permite guardar** un horario si no tiene al menos un día marcado como 'Descanso semanal'. Si lo intenta, verá el mensaje: 'El horario debe incluir al menos 1 día de descanso semanal (art. 71 LFT)'. Esto obliga al cumplimiento de la ley.

Acciones por empleado:

Editar · **Ver QR** (descarga el código QR personal como PNG) · **Horario** (abre el editor de horario semanal) · **Transferir** (solo admin general, mueve al empleado a otra sucursal) · **Activar/Desactivar** (un empleado desactivado no puede iniciar sesión pero sus registros historicos se conservan).

6.3 Sucursales

Gestión de los centros de trabajo. Cada sucursal tiene: nombre, código de local, direccion, ubicación GPS (latitud y longitud), radio de geocerca (en metros) y configuración de tolerancias (de comida, descanso y salida).

La **geocerca** es el area dentro de la cual un registro se considera valido. Si un empleado registra su entrada a 50 metros de la sucursal y la geocerca es de 100 metros, el registro se marca como 'validado'. Si esta a 200 metros, se marca como 'no validado' (pero el registro se guarda, con la evidencia de la ubicación).

Marco legal

El admin general puede crear, editar y eliminar sucursales. El admin de sucursal solo puede editar los datos de su propia sucursal. Esta separacion cumple el articulo 132 de la LFT, que exige el control por centro de trabajo.

6.4 Usuarios y Roles

Solo el administrador general ve esta sección. Aquí se gestionan los usuarios del sistema (no los empleados: un usuario es quien puede iniciar sesión, un empleado es quien registra asistencia). Puede crear usuarios, asignarles rol, restablecer contraseñas, desbloquear cuentas bloqueadas por intentos fallidos, y activar o desactivar usuarios.

6.5 Vacaciones y Permisos

Gestión de vacaciones y permisos de los empleados. Tres pestanas:

Pendientes: Lista de solicitudes pendientes. Cada una tiene un boton 'Aprobar' y otro 'Rechazar' (el rechazo requiere un motivo). Al aprobar vacaciones, el sistema descuenta automáticamente los días del saldo del empleado.

Historial: Todas las solicitudes (aprobadas, rechazadas, canceladas), con filtros por empleado, tipo, estado y rango de fechas. Muestra si la solicitud la hizo el empleado ('Solicitud') o la otorgo directamente el administrador ('Otorgado').

SalDOS: Tabla con el saldo de vacaciones de cada empleado: días totales, usados, pendientes y disponibles.

El administrador también puede **otorgar vacaciones o permisos directamente**, sin que el empleado lo haya solicitado. Esto es util para días festivos, permisos patronales o incapacidades. Estas solicitudes nacen en estado 'Aprobado' y, si son de tipo vacaciones, descuentan el saldo automáticamente.

6.6 Historial

Consulta de todos los registros de asistencia, con filtros por periodo (dia, semana, mes), sucursal, estado (presente, retardo, ausente, etc.) y busqueda por empleado. Se puede exportar a CSV. Si busca un empleado específico, se abre una tarjeta con su historial de 30 días.

6.7 Reportes

Generación de reportes para análisis y nomina. Hay cinco tipos de reporte (el comparativo solo lo ve el admin general):

Reporte	Que incluye	Para que sirve
Diario	Resumen de asistencias, retardos, ausencias y horas extra del periodo	Control diario de la operación
Horas Extra	Detalle de horas extra dobles y triples por empleado	Calculo de nomina (arts. 66, 67, 68 LFT)
Ausencias	Listado de empleados ausentes con estadísticas	Control de faltas y descuentos
Incidencias	Retardos, salidas anticipadas, días de descanso trabajados	Gestión disciplinaria y prima del 100% (art. 73)
Comparativa	Comparacion entre sucursales (solo admin general)	Toma de decisiones gerenciales

Todos los reportes se pueden ver en pantalla, exportar a CSV (compatible con Excel) o exportar a XLSX. El admin general puede filtrar por sucursal; los demas ven solo su sucursal.

6.8 Alertas NOM-035

Aquí se ven las alertas automaticas que genera el sistema cuando detecta un riesgo psicosocial por exceso de horas. Hay cinco tipos de alerta:

Tipo de alerta	Se genera cuando...	Nivel
Exceso semanal	Un empleado supera las 9 horas extra en la semana (tope 2027)	Alta
Exceso diario	Un empleado hace muchas horas extra en un solo dia	Media
Días largos consecutivos	Varios días seguidos con jornadas muy largas	Media
Sin día de descanso	El empleado trabajo toda la semana sin descansar	Alta
Descanso trabajado	El empleado registro asistencia en su día de descanso	Alta si es domingo / Media

Información

Una **campana de notificaciones** en la parte superior derecha de la pantalla muestra cuantas alertas hay activas, con un contador en rojo si hay alertas de nivel alto. La campana se actualiza automáticamente cada minuto.

6.9 Auditoria

Bitacora completa de todas las acciones realizadas en el sistema. Cada entrada incluye: usuario que hizo la accion, fecha y hora, direccion IP, tipo de accion y detalles. Se pueden filtrar por tipo de accion, usuario, fecha y sucursal.

Hay mas de 30 tipos de accion registrados, entre ellos: inicio de sesión (correcto y fallido), registro de entrada y salida, creación y edición de empleados, transferencias, aprobacion y rechazo de vacaciones, correcciones de registros, generación de QR, activacion y desactivacion de MFA, aceptacion del aviso de privacidad, solicitudes ARCO, y alertas NOM-035 generadas automáticamente.

Cumplimiento

Los registros de auditoria son **inmutables**: nadie, ni siquiera el administrador general, puede modificarlos o eliminarlos. Esto garantiza la trazabilidad completa para cualquier inspeccion de la STPS o demanda laboral.

6.10 Terminal QR

Pantalla diseñada para mostrarse en un monitor o tablet en la entrada del centro de trabajo. Muestra un código QR dinamico que se regenera automáticamente cada 5 minutos. Los empleados lo escanean para registrar su asistencia.

Hay un **Modo kiosco** que muestra el QR en pantalla completa (sin menus ni botones), pensado para una tablet montada en la pared. También se puede descargar el QR como imagen PNG.

Información

El QR se genera localmente en el navegador, no se envia a ningun servicio externo. Esto garantiza que el token de validación no salga del dispositivo del administrador.

6.11 Empresa y Feriados

Solo el admin general ve esta sección. Aquí se configuran los datos de la empresa (razon social, RFC, registro patronal, domicilio fiscal, teléfono, correo, representante legal y logotipo) y los días feriados del año. Hay un boton para cargar automáticamente los días feriados oficiales de México del 2027.

6.12 Documentacion

Enlaces de descarga para este manual, el documento de cumplimiento LFT 2027, la recomendacion de infraestructura y cinco diagramas del sistema (arquitectura, flujo de procesos, activacion de MFA, uso del código QR y puesta en marcha).

6.13 Configuración

Aquí el administrador gestiona su propia verificación en dos pasos (MFA). Puede activarla (siguiendo los 3 pasos descritos en la sección 4.3), desactivarla (necesita un código TOTP valido o un código de respaldo), y descargar de nuevo los códigos de respaldo si los perdió.

7. Cumplimiento Legal Detallado

Esta tabla cruza cada función del sistema con el artículo de ley que cumple. Use esta tabla como referencia rápida si necesita justificar el cumplimiento ante una auditoría.

Función del sistema	Artículo de ley	Como se cumple
Registro electrónico de entrada/salida/comida	Art. 132 fr. XXXIV LFT (Reforma 2027)	Cada registro se captura con hora exacta, no editable por el trabajador
Conservación de registros 12 meses	Art. 804 LFT	Base de datos permanente; consulta y exportación hasta 366 días por reporte
Asignación manual de horario semanal	Art. 61 LFT	El patrón define día a día si trabaja, descansa o no labora, con horas
Cálculo automático de horas extra dobles	Art. 66 LFT	Las primeras 9 h extra/semana se calculan y reportan al doble
Cálculo automático de horas extra triples	Arts. 67 y 68 LFT	Las horas extra que excedan 9/semana se calculan y reportan al triple
Tope de 9 horas extra semanales (2027)	Transitorio Cuarto DOF 1-may-2026	Alerta automática NOM-035 si se excede el tope
Día de descanso semanal obligatorio	Arts. 69 y 71 LFT	El sistema bloquea el alta/edición si no hay día de descanso marcado
Detección de descanso trabajado + prima del 100%	Art. 73 LFT	El sistema detecta registros en días de descanso, calcula <code>restDayPremiumMinutes</code> , marca <code>isSunday</code> y genera alerta NOM-035
Registros inalterables	NOM-037 y Reforma LFT 2027	Hora original bloqueada; correcciones dejan rastro en auditoría
Acceso del trabajador a sus registros	Art. 804 LFT + NOM-037	El empleado ve y exporta su historial sin intermediarios
Alertas por exceso de horas	NOM-035-STPS-2018	Alertas automáticas (alta/media/baja) con recomendación y referencia legal
Geolocalización del registro	NOM-037-STPS-2023	GPS capturado en cada registro; validación contra radio de sucursal
Autenticación segura del usuario	Espritu Reforma LFT 2027	Correo + contraseña encriptada + MFA opcional + QR personal
Control multi-sucursal	Art. 132 LFT + NOM-037	Sucursales con GPS propio; empleados asignados a una sucursal
Reportes exportables PDF/Excel	Art. 804 LFT	Reportes por rango, empleado, sucursal; formatos CSV y XLSX
Bitácora de auditoría	Espritu NOM-035 + Reforma LFT 2027	Trazabilidad de acciones con usuario, IP, fecha y detalle
Registro de vacaciones y permisos	Art. 76 LFT	Solicitudes, aprobaciones y saldo de días registrados
Códigos de respaldo MFA	Buena práctica de seguridad	Códigos de un solo uso si se pierde el teléfono
Consentimiento de privacidad	LFPDPPP art. 17	Modal bloqueante + <code>privacyAcceptedAt/Version/Ip</code>
Versionado del aviso de privacidad	LFPDPPP art. 16	Si la versión cambia, se fuerza re-consentimiento
Derecho de acceso (descargar mis datos)	LFPDPPP art. 29	Endpoint <code>/api/user/mydata</code> descarga JSON con todos los datos
Derecho de rectificación	LFPDPPP art. 30	Solicitud ARCO tipo RECTIFICATION
Derecho de cancelación (anonimización)	LFPDPPP art. 31 + LFT art. 804	Anonimiza datos identificativos; conserva registros 12 meses
Derecho de oposición	LFPDPPP art. 32	Solicitud ARCO tipo OPPOSITION
Plazo legal 20 días hábiles para ARCO	LFPDPPP art. 100	El sistema calcula <code>daysRemaining</code> y marca <code>isOverdue</code>

8. Preguntas Frecuentes

1. ¿Que pasa si un empleado olvida registrar su salida?

El registro queda como 'pendiente' y el sistema lo marca automáticamente como ausencia parcial. El administrador puede documentar la corrección a través del proceso de auditoria, pero la hora original no se borra: se anade una corrección con el motivo.

2. ¿Los empleados pueden registrar asistencia desde cualquier ubicación?

Tecnicamente pueden intentar registrar desde cualquier ubicación, pero el sistema captura las coordenadas GPS en cada registro. Si estan fuera del radio de la sucursal, el registro se marca como 'no validado' y queda visible en los reportes para revisión del administrador.

3. ¿Con que frecuencia se actualiza el QR de la terminal?

Cada 5 minutos. Los códigos expirados no son validos para el registro de asistencia. Esto evita que alguien fotografíe el código y lo use después.

4. ¿Como se calculan las horas extra los sabados?

El sistema calcula las horas extra respecto al horario configurado para cada día. Para lunes a viernes, la jornada estandar es de 8 horas. Para sabado, el horario por defecto es de 09:00 a 14:00 (5 horas). Las horas extra se pagan al doble las primeras 9 de la semana (art. 66 LFT) y al triple las que excedan de 9 (arts. 67 y 68 LFT).

5. ¿Se pueden modificar los registros de asistencia?

No. Los registros son inalterables por diseño, cumpliendo con la NOM-037 y la Reforma LFT 2027. Si se necesita corregir un error, el sistema conserva la hora original y anade una corrección documentada con el nombre del administrador, la fecha, el motivo y la IP.

6. ¿Que pasa si un empleado no tiene GPS en su dispositivo?

La geolocalización es obligatoria en modo GPS. Sin acceso GPS, el sistema no permitirá registrar entrada ni salida. Asegurese de que los empleados tengan activados los servicios de ubicación y hayan concedido permiso al navegador. Como alternativa, pueden usar el modo QR (que también registra la ubicación si esta disponible).

7. ¿Como funcionan los reportes por sucursal?

Cada empleado esta asignado a una sucursal. Al generar un reporte, el admin general puede filtrar por sucursal para ver únicamente los datos del centro de trabajo seleccionado. Si no selecciona ninguna, el reporte incluye todas. El admin de sucursal y el supervisor solo ven su propia sucursal.

8. ¿Cuanto tiempo se conservan los datos?

Los registros de asistencia se conservan de forma indefinida, superando el mínimo legal de 12 meses que exige el artículo 804 de la LFT. Cuando se ejerce el derecho de cancelación (LFPDPPP art. 31), los datos identificativos se anonimizan pero los registros de asistencia se conservan anonimamente durante 12 meses.

9. ¿Como se crea un nuevo empleado?

Desde el panel del administrador, sección 'Empleados', pulse 'Crear Empleado'. Complete los datos personales, posición, departamento, sucursal asignada y configure los horarios de trabajo. El sistema generará automáticamente un código QR personal y las credenciales de acceso para el empleado.

10. ¿El sistema funciona sin conexión a internet?

No. El sistema requiere conexión a internet para funcionar, ya que los registros se almacenan en un servidor central que garantiza la inalterabilidad y disponibilidad de los datos. Sin conexión, no es posible registrar asistencia ni consultar el historial.

11. ¿Que hago si pierdo mi teléfono con el autenticador?

Use uno de los 10 códigos de respaldo que guardo al activar MFA. Cada código sirve para un inicio de sesión. Si también perdió los códigos de respaldo, contacte al Administrador General, que puede desactivar MFA de su cuenta (la acción quedará registrada en auditoría).

12. ¿Puedo solicitar vacaciones desde mi teléfono?

Si. El sistema funciona en cualquier dispositivo con navegador web: teléfono, tablet o computadora. El empleado puede solicitar vacaciones, ver su historial y descargar su QR desde su teléfono móvil.

13. ¿El aviso de privacidad cambia alguna vez?

Puede cambiar si la empresa modifica como trata los datos personales (por ejemplo, si empieza a compartirlos con un nuevo proveedor). Cuando el aviso cambia, la versión sube (de '1.0' a '1.1', por ejemplo) y todos los usuarios deben aceptar el nuevo aviso en su próximo inicio de sesión.

14. ¿Quien puede ver mis datos personales?

Solo el administrador general y el administrador de su sucursal pueden ver sus datos. El supervisor solo ve la información operativa (asistencia, retardos), no sus datos personales. Otros empleados no ven nada suyo. Usted mismo puede descargar todos sus datos en formato JSON desde la página de derechos ARCO.

9. Glosario de Terminos

Si encuentra una palabra que no conoce en este manual, busquela aquí. Los terminos estan ordenados alfabeticamente.

Termino	Definicion
ARCO	Acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Son los cuatro derechos que tiene toda persona sobre sus datos personales, según la LFPDPPP.
Auditoria (bitacora de)	Registro chronological de todas las acciones importantes que se hacen en el sistema, con quien, cuando y desde donde (direccion IP). No se puede modificar ni borrar.
Autenticador (app)	Aplicacion de teléfono que genera códigos de 6 digitos que cambian cada 30 segundos. Ejemplos: Google Authenticator, Authy, 1Password. Se usa para la verificación en dos pasos.
Cookie	Pequeño archivo que el sistema guarda en el navegador para recordar quien inicio sesión. Las cookies de este sistema estan protegidas (httpOnly) y no pueden ser robadas por scripts maliciosos.
CSV	Formato de archivo de texto donde los datos estan separados por comas. Se abre con Excel, Google Sheets o cualquier hoja de calculo.
Geocerca	Area circular alrededor de la sucursal (definida por un radio en metros) dentro de la cual un registro de asistencia se considera valido.
GPS	Sistema de posicionamiento que indica en que lugar fisico (latitud y longitud) se encuentra un dispositivo.
Horas extra dobles	Las primeras 9 horas extra de la semana, pagadas al doble del salario ordinario (art. 66 LFT).
Horas extra triples	Las horas extra que exceden de 9 a la semana, pagadas al triple del salario ordinario (arts. 67 y 68 LFT).
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesion de los Particulares. Regula el tratamiento de datos personales en México.
LFT	Ley Federal del Trabajo. La ley laboral principal de México.
MFA	Multi-Factor Authentication (autenticación en dos pasos). Medida de seguridad que pide, además de la contraseña, un código del teléfono.
NOM	Norma Oficial Mexicana. NOM-037 regula el trabajo a distancia; NOM-035 regula los riesgos psicosociales.
NOM-035	Norma que obliga a identificar factores de riesgo psicosocial, entre ellos las jornadas excesivas. El sistema genera alertas automaticas cuando detecta riesgos.
NOM-037	Norma que regula el trabajo a distancia. Exige verificar la ubicación del registro de asistencia y que los registros sean inalterables.
QR	Código de barras cuadrado que, al escanearse con la camara, identifica a una persona o accion.
STPS	Secretaria del Trabajo y Prevision Social. Es la autoridad laboral en México que puede inspeccionar el cumplimiento de la LFT y las NOM.
TOTP	Time-based One-Time Password. Es el algoritmo que usan las apps autenticadoras para generar códigos de 6 digitos que cambian cada 30 segundos.
Trazabilidad	Capacidad de seguir el rastro de una accion hasta su origen. En este sistema, toda accion se puede rastrear hasta el usuario que la hizo, cuando y desde donde.
XLSX	Formato de archivo de Microsoft Excel. Es el formato nativo para hojas de calculo.

¿Necesita mas ayuda? Contacte al Administrador General de su sistema. Si tiene dudas sobre el cumplimiento legal específico de algun articulo, consulte la sección 7 de este manual o el documento 'Cumplimiento LFT 2027' disponible en la sección Documentacion del sistema.

Sistema de Control de Asistencia v3.0 · Cumple Reforma LFT 2027, NOM-037-STPS-2023, NOM-035-STPS-2018 y LFPDPPP · Registros inalterables · Autenticación dual · Geolocalizacion GPS · Multi-sucursal